CLASE 18: OPTIMIZACIÓN EN LOS COSTOS DE OPERACIONES MINERAS - 2DA PARTE

- Introducción y apertura de la clase final del diplomado (00:22:46)
- Impacto de la falta de caracterización del yacimiento en la operación (00:27:20)
- Casos de implementación exitosa y evolución de prácticas geometalúrgicas (00:33:10)
- Anécdotas prácticas de laboratorio y diagnóstico de pulpas problemáticas (00:40:39)
- Intervenciones en planta y manejo en línea de contingencias metalúrgicas (00:51:18)
- Herramientas actuales para caracterización de pulpas y toma de decisiones en línea (00:58:58)
- Importancia del criterio geometalúrgico y roles del equipo (01:00:02)
- Métodos clásicos para optimización de tajos abiertos: cono flotante y Lerch-Grossmann (01:15:02)
- Introducción y pregunta inicial sobre la inclusión de costos en la envolvente económica (02:00:01)
- Respuesta del presentador: equipo, motivaciones y experiencia práctica que guió el trabajo (02:01:25)
- Intervenciones y preguntas del público sobre aplicaciones metodológicas y afectación a distintas escalas (02:03:13)
- Preguntas técnicas adicionales sobre costos sociales, AI, y horizonte de vida de la mina (02:06:35)
- Cierre de la sesión, agradecimientos y reflexiones finales sobre economía minera y planeamiento geometalúrgico (02:10:17)
- Interacción final: preguntas, replicabilidad y aportes a la decisión minera (01:53:21)
- Metodología desarrollada y resultados cuantitativos de la optimización (01:48:02)
- Casuística práctica: sensibilidad de inversión y cierre en yacimientos marginales (01:32:04)

Introducción y apertura de la clase final del diplomado (00:22:46)

- Presentación del moderador y recordatorios logísticos (00:22:46)
  - Se inicia la clase número dieciocho y última del diplomado en geometalurgia con saludo a los alumnos y recordatorio sobre el formulario de asistencia durante el break.
  - Junior Medina se presenta como asesor académico y explica canales de comunicación: chat, levantar la mano, apertura de micrófonos.
  - Se cede la palabra al profesor Manuel para iniciar la sesión y desarrollar la conversación geometalúrgica.
- Propósito y formato de la sesión final denominada "clase magia" (00:25:34)
  - La sesión se orienta a una conversación basada en experiencias prácticas y anécdotas vividas por el expositor y colegas del sector minero.
  - No pretende ser una clase teórica convencional, sino compartir aprendizajes, errores y buenas prácticas aplicadas en operaciones reales.
  - Se invita a la participación de asistentes para compartir sus propias experiencias geometalúrgicas en sala.
- Problemas iniciales de conexión y logística durante la clase (00:26:55)
  - Se reportan problemas para activar la cámara del profesor y se hacen pausas para atender interrupciones domésticas y técnicas.
  - Se menciona la presencia de un técnico que viene a reparar las luces y se pide disculpas por las interrupciones al público.
  - A pesar de problemas técnicos, la conversación continúa enfocándose en la dinámica de la operación minera y sus imponderables.

Impacto de la falta de caracterización del yacimiento en la operación (00:27:20)

- Consecuencias operativas de no caracterizar adecuadamente el yacimiento (00:27:20)
  - La ausencia de caracterización produce inconvenientes en minado, transporte, diseño de tajo y performance de planta, afectando manejo de relaves y espesamiento.
  - La operación minera es dinámica y la variabilidad mineralógica y textural puede generar imponderables constantes durante la explotación.
  - Ejemplos de efectos incluyen disminución de tonelaje por aumento de dureza o caídas de recuperación por presencia de materiales refractarios a la flotación.
- Ejemplo de yacimiento complejo y su variabilidad operativa (00:28:05)
  - Se describe una mina al norte de Lima, de propiedad china, con alta variabilidad y problemas metalúrgicos continuos que afectaron al equipo de metalurgistas.
  - Problemas concretos: aumento de dureza que baja tonelaje, comportamientos refractarios en flotación, presencia de arcillas que dificulta espesamiento y sedimentación.
  - Variaciones de densidad específica del mineral que afectan molienda y riesgo de sobrecarga de molinos o falla de motores.
- Resistencias empresariales y errores organizacionales frente a la geometalurgia (00:31:51)
  - Algunas empresas resisten crear departamentos de geometalurgia por costo y percepción de ser un gasto adicional en planilla.
  - Riesgo de aislar el departamento en un laboratorio y asumir que geometalurgia es solo pruebas de laboratorio, limitando su integración operativa.
  - Mala implementación puede convertir el área en comparsa de malos resultados si no está integrada con minería, geología y operaciones.

EDU MIN

Casos de implementación exitosa y evolución de prácticas geometalúrgicas (00:33:10)

- Operaciones peruanas con liderazgo en geometalurgia (00:33:19)
  - Se mencionan operaciones que aplican geometalurgia con éxito, por ejemplo Cerro Verde, Antamina, y antecedentes de Tintaya.
  - Estas operaciones han implementado geometalurgia de forma sistemática como herramienta para gestionar variabilidad y optimizar rendimiento.
  - El desarrollo nacional ha avanzado, existiendo ejemplos que sirven como referencia para otras operaciones.
- Experiencia colectiva e interdisciplinaria en Tintaya como escuela formativa (00:36:08)
  - En Tintaya se trabajaba en equipos integrados por geólogo, minero, metalurgista y mantenimiento, impulsando resolución de problemas operativos.
  - Se implementó una organización basada en equipos y metodologías de excelencia operacional para optimizar la producción y concentrar cobre con altas leyes de oro y plata.
  - La experiencia formó a profesionales que luego llevaron esas prácticas a otras operaciones y regiones del país.
- Papel de la formación individual y recursos para profundizar en geometalurgia (00:39:26)
  - Se exhorta a los estudiantes a interesarse, investigar en bibliotecas digitales, revistas científicas y recursos web para profundizar en geometalurgia.
  - La abundancia de videos y material en línea requiere capacidad de filtrado para seleccionar información válida y aplicable.
  - La responsabilidad de impulsar el desarrollo geometalúrgico recae en profesionales formados como los alumnos del diplomado.

Anécdotas prácticas de laboratorio y diagnóstico de pulpas problemáticas (00:40:39)

- Anécdota de Tintaya: pruebas nocturnas y diseño factorial de reactivos (00:40:39)
  - Relato de trabajar como practicante y ejecutar largas jornadas de pruebas con diseños factoriales para determinar dosis de colector y espumante.
  - Se realizaron ensayos con distintas dosis de colector (ejemplo 15, 30, 40 gramos) y se dosificaban reactivos con jeringas en celdas de laboratorio.
  - La experimentación intensa permitió observar respuestas directas del mineral a variaciones de reactivos y condiciones de flotación.
- Descubrimiento de efecto por sales solubles y ajuste de dosis de colector (00:42:02)
  - Durante una prueba nocturna se observó flotación copiosa con menor dosificación que la planificada y se descubrió que la pulpa tenía sales solubles que afectaban el comportamiento.
  - Al repetir el diseño con dosis más bajas (10, 15, 20 gramos) se confirmó que menores cantidades de colector mejoraban la recuperación en ese mineral alterado.
  - Se concluyó que la interacción de iones en la pulpa con colector y espumante podía deprimir o favorecer la formación del trifásico de flotación.
- Explicación geometalúrgica moderna del fenómeno observado en laboratorio (00:47:30)
  - Hoy se abordaría caracterizando la pulpa por microscopía electrónica, ICP o Cuenescan para identificar iones y minerales presentes.
  - La caracterización en línea permite saber si hay magnesio, potasio, calcio u otros iones que interactúan con colectores y espumantes.
  - Con esa información se puede diseñar una respuesta específica en planta para ajustar pH, consumos y reagentes de forma más precisa.

Intervenciones en planta y manejo en línea de contingencias metalúrgicas (00:51:18)

- Caso práctico en planta: diagnóstico rápido sin pruebas de laboratorio demoradas (00:51:18)
  - Ante problemas operativos con alto flujo de mineral, no siempre es posible esperar análisis enviados a laboratorio que tardan días.
  - Se propone una intervención inmediata en planta: inspección visual del circuito y ajuste de variables en sitio para estabilizar flotación.
  - El objetivo es tomar decisiones temporales para mantener operación mientras se obtienen caracterizaciones más completas.
- Medidas operativas aplicadas en celdas para resolver espuma y recuperación baja (00:53:08)
  - Observación de celdas con espuma cargada y comportamiento inestable; revisión de dosificaciones de cal, espumante y colector.
  - Intervención recomendada: cortar cal para modificar pH, reducir espumante residual y bajar la dosis de colector para normalizar el circuito.
  - Estas acciones operativas, realizadas en el orden y tiempo adecuados, permitieron la normalización del circuito en horas y mejora de recuperación.
- Comunicación de decisiones y resistencia organizativa durante crisis operativas (00:55:11)
  - En operaciones grandes existe temor a mover variables por presión de mandos superiores y solicitudes externas, generando reticencia del personal de planta.
  - El responsable debe priorizar condiciones normales de operación y ordenar reducir intervenciones externas mientras se estabiliza el proceso.
  - La coordinación entre supervisor, flotador y equipo de planta es crucial para implementar cambios y observar tendencias en análisis en flujo.

Herramientas actuales para caracterización de pulpas y toma de decisiones en línea (00:58:58)

- Ventajas de la caracterización oportuna y en línea de la pulpa (00:58:58)
  - La caracterización rápida de pulpas permite identificar litología, mineralización, concentración de iones, pH y potencial para tomar decisiones operativas.
  - Equipos como XRF (XRF por rayos X) y otras tecnologías en línea facilitan la obtención de información en tiempo real para controlar el proceso.
  - Con datos en flujo se puede ajustar dosificaciones, pH y reagentes de forma dinámica para mitigar efectos de variabilidad.
- Ejemplos de análisis y parámetros relevantes en la caracterización de pulpas (00:59:21)
  - Análisis típicos incluyen composición elemental por rayos X, identificación mineralógica, determinación de pH, potencial redox y presencia de iones solubles.
  - Estos parámetros permiten distinguir si la problemática obedece a interacción de iones con colectores, exceso de espumante residual o a cambios de densidad del mineral.
  - La integración de esos datos con el control de planta facilita la toma de decisiones fundamentadas y reduce la dependencia de prueba-error empírico.
- Conclusión práctica: herramientas modernas frente a la metalurgia intuitiva (00:59:53)
  - Hoy existen herramientas suficientes para resolver contingencias que antes se abordaban empíricamente con muchos ensayos de laboratorio.
  - La geometalurgia moderna promueve caracterización oportuna y el uso de datos en línea para gestionar la variabilidad y optimizar desempeño.
  - Mantener integradas geología, minería, planta y geometalurgia permite anticipar y mitigar problemas, sustituyendo intuición por diagnóstico y acciones fundamentadas.

EDU MIN

Importancia del criterio geometalúrgico y roles del equipo (01:00:02)

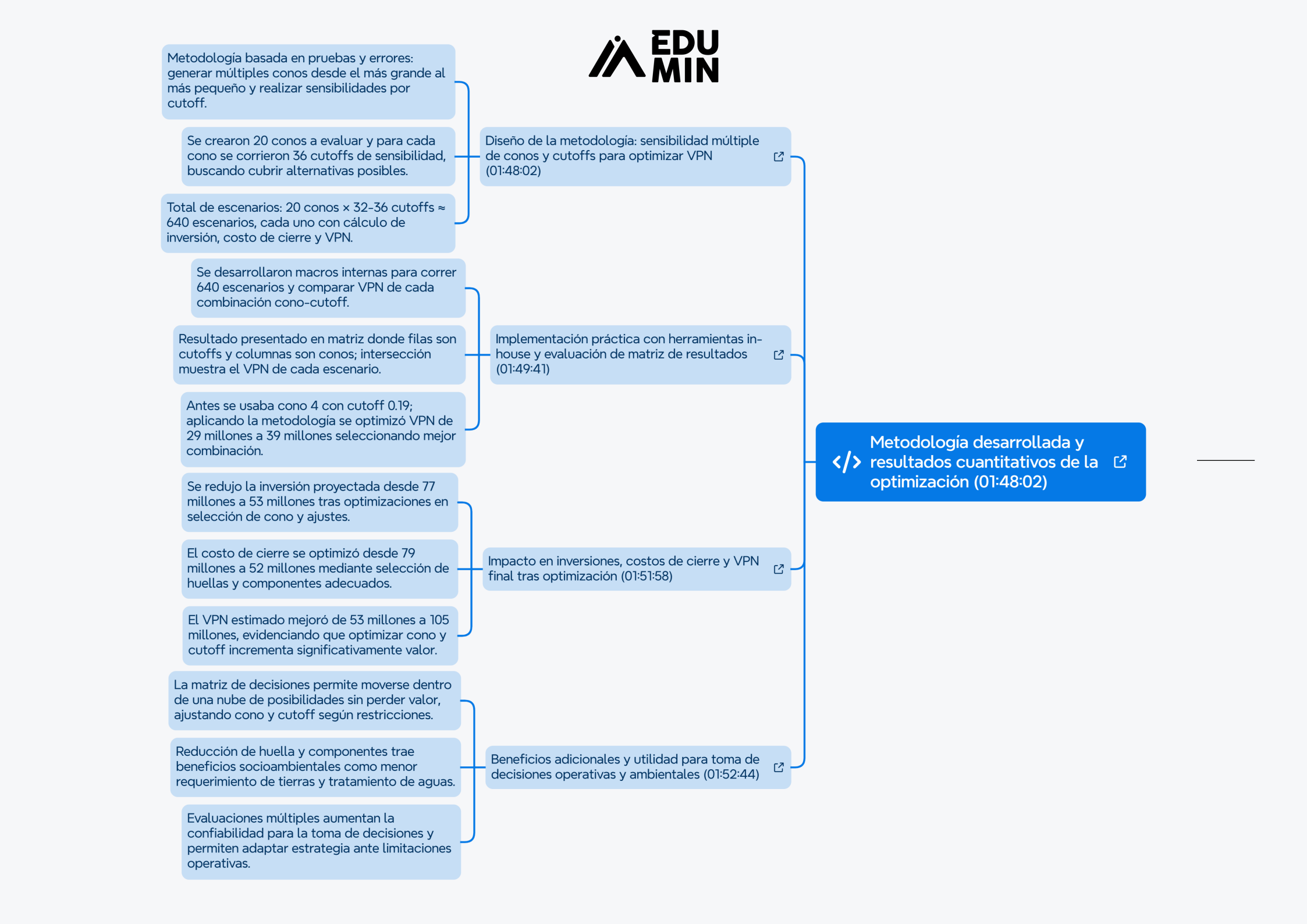
- Definición del equipo geometalúrgico y su responsabilidad en decisiones rápidas (01:00:43)
  - El equipo geometalúrgico incluye geólogo, minero, metalurgista y mantenedor, y su criterio es clave para operar eficazmente.
  - La experiencia y la capacidad de reubicarse en contexto permiten tomar decisiones operativas más veloces y acertadas.
  - Aun con herramientas modernas, la claridad de ideas y comunicación del equipo determina el uso efectivo de la geometalurgia.
- Limitaciones históricas y mejoras actuales en herramientas y técnicas (01:01:03)
  - Antes dependía más de juicio individual y reasignaciones en planta; hoy existen herramientas avanzadas para modelado y toma de decisiones.
  - Han habido casos en que aun moviendo muchos recursos no se obtuvieron resultados, indicando necesidad de técnicas robustas.
  - El estado del arte facilita optimizar operaciones si se integra correctamente el criterio del equipo técnico.
- Interacción entre geología, minería y metalurgia en operaciones diarias (01:01:44)
  - La caracterización geometalúrgica es base pero la integración operativa implica planificación, minado y control para maximizar rendimiento.
  - Minero, geólogo y planner trabajan día a día para decidir secuencias de perforar, disparar y acarrear dentro del tajo.
  - Los criterios geológicos deben aplicarse en modelos de recursos para evitar errores por decisiones heurísticas sin fundamento.
- Problemas comunes en modelado y su impacto económico y operativo (01:10:41)
  - Mala estimación de recursos, interpretación inadecuada de litología, mineralogía y geoquímica pueden provocar variaciones de ley.
  - Uso de algoritmos heurísticos sin rigor matemático puede llevar a fallos en contornos económicos y decisiones de explotación.
  - La precedencia geológica y experiencia del geólogo son esenciales al elaborar modelos para evitar pérdidas operativas.

Métodos clásicos para optimización de tajos abiertos: cono flotante y Lerch-Grossmann (01:15:02)

- Teoría y funcionamiento del método del cono flotante iterativo (01:15:36)
  - El cono flotante pregunta si es económico extraer un bloque considerando la sobrecarga y los bloques que están por encima.
  - Genera un cono invertido proyectado hacia arriba con ángulos de talud que representan el talud final, y evalúa beneficio por cono.
  - Es un método iterativo que analiza bloque por bloque y selecciona conos con beneficio económico positivo para formar el contorno del tajo.
- Ejemplo práctico del cono flotante y consecuencias operativas (01:19:04)
  - Un bloque de alto valor puede generar un cono con varios bloques estériles por encima; se evalúa si el beneficio compensa el estéril removido.
  - Visualizaciones muestran extracción de un bloque rentable y disposición a botaderos de estériles; decisión basada en beneficio neto.
  - El cono flotante permite identificar envolventes donde extraer versus dejar como estéril según costos y beneficios.
- Principios y aplicación de Lerch y Grossman con programación dinámica (01:20:29)
  - Lerch y Grossman usa programación dinámica y estructuras de precedencia (arcos) para maximizar beneficio considerando dependencias de bloques.
  - Garantiza encontrar contornos óptimos en función económica de la mina y se implementa ampliamente en software de optimización.
  - Métodos como Best Cap y Group Cap permiten avanzar banco por banco o pic por pic para obtener optimizaciones operativas.
- Método manual de Lerch y Grossman y procedimiento de matrices para tajo óptimo (01:23:31)
  - El método manual consiste en tres pasos: obtener bloques, sumar valores por columnas y seleccionar máximos para definir avance de tajo.
  - Se construyen matrices acumulativas y se recorre el modelo buscando la mejor combinación de avance horizontal o vertical por pic.
  - El procedimiento manual permite obtener el tajo a partir de cálculos iterativos, aunque es reemplazado por software en la práctica.

Casuística práctica: sensibilidad de inversión y cierre en yacimientos marginales (01:32:04)

- Presentación del caso Coimolache y objetivos del estudio (01:32:04)
  - Proyecto: cálculo de envolvente económica para yacimientos marginales y corta vida incluyendo análisis de costo de cierre.
  - Objetivo: maximizar el valor presente neto (VPN) a nivel de envolvente y cutoff incluyendo inversión y cierre como variables críticas.
  - Coimolache es mina aurífera con tajos de corta vida, multipit (multi-pit) y restricciones que hacen sensible el proyecto a variaciones.
- Inputs para el cálculo de envolvente económica y relación con el cutoff (01:35:21)
  - Inputs principales: modelo geológico, precio, costo de operación (minado, planta, gastos generales), recuperación y gastos de venta.
  - Costo de sostenimiento (inversión) también se utiliza como input; software minero genera envolvente económica que define reservas y cutoff.
  - El cutoff depende de los mismos inputs y su variabilidad afecta el plan de vida de la mina y requerimientos de infraestructura y cierre.
- Sensibilidad de inversión y costos de cierre en yacimientos de bajo margen (01:37:41)
  - Yacimientos marginales y de corta vida son muy sensibles a variaciones de costos de inversión y cierre; promedios pueden inducir errores.
  - Sobrestimar o subestimar costos de inversión y cierre puede cambiar el VPN y la viabilidad del proyecto; inclusión en envolvente es crucial.
  - Se planteó revisar metodología tradicional para incluir correctamente inversión y cierre y así maximizar el VPN.
- Desviaciones en cálculo de componentes y ejemplos concretos de variabilidad (01:43:40)
  - Cálculo de inversión de componentes no está estandarizado; depende de políticas internas y puede incluir o excluir auxiliares y compra de equipos.
  - Topografía afecta fuertemente el costo: misma huella puede requerir más hectáreas y multiplicar costos de inversión, variando ratio $/t.
  - Costo de cierre también varía con huella: conos pequeños requieren menos componentes y tratamiento de agua, grandes implican mayor cierre.


Metodología desarrollada y resultados cuantitativos de la optimización (01:48:02)
Diseño de la metodología: sensibilidad múltiple de conos y cutoffs para optimizar VPN (01:48:02)
Metodología basada en pruebas y errores: generar múltiples conos desde el más grande al más pequeño y realizar sensibilidades por cutoff.
Se crearon 20 conos a evaluar y para cada cono se corrieron 36 cutoffs de sensibilidad, buscando cubrir alternativas posibles.
Total de escenarios: 20 conos × 32-36 cutoffs ≈ 640 escenarios, cada uno con cálculo de inversión, costo de cierre y VPN.
Implementación práctica con herramientas in-house y evaluación de matriz de resultados (01:49:41)
Se desarrollaron macros internas para correr 640 escenarios y comparar VPN de cada combinación cono-cutoff.
Resultado presentado en matriz donde filas son cutoffs y columnas son conos; intersección muestra el VPN de cada escenario.
Antes se usaba cono 4 con cutoff 0.19; aplicando la metodología se optimizó VPN de 29 millones a 39 millones seleccionando mejor combinación.
Impacto en inversiones, costos de cierre y VPN final tras optimización (01:51:58)
Se redujo la inversión proyectada desde 77 millones a 53 millones tras optimizaciones en selección de cono y ajustes.
El costo de cierre se optimizó desde 79 millones a 52 millones mediante selección de huellas y componentes adecuados.
El VPN estimado mejoró de 53 millones a 105 millones, evidenciando que optimizar cono y cutoff incrementa significativamente valor.
Beneficios adicionales y utilidad para toma de decisiones operativas y ambientales (01:52:44)
La matriz de decisiones permite moverse dentro de una nube de posibilidades sin perder valor, ajustando cono y cutoff según restricciones.
Reducción de huella y componentes trae beneficios socioambientales como menor requerimiento de tierras y tratamiento de aguas.
Evaluaciones múltiples aumentan la confiabilidad para la toma de decisiones y permiten adaptar estrategia ante limitaciones operativas.

Interacción final: preguntas, replicabilidad y aportes a la decisión minera (01:53:21)

- Discusión con estudiantes sobre replicabilidad y adaptabilidad de la metodología (01:53:21)
  - La metodología puede replicarse en otras operaciones pero debe adaptarse a cada realidad, identificando variables críticas de cada yacimiento.
  - Cada operación tiene restricciones particulares (tipo de mineral, topografía, vida útil) que requieren ajustes en el enfoque.
  - Se recomienda usar sensibilidad y escenarios focalizados en variables críticas para maximizar relevancia y aplicabilidad.
- Comentarios sobre la contribución a certeza en aperturas y cierre de tajos (01:57:58)
  - Para tajos de 2 a 3 años de vida, decisión de apertura y compra de tierras es crítica; la metodología aporta mayor certeza en esa decisión.
  - Incluir inversión y cierre en el cálculo de envolvente evita sorpresas financieras y permite planificar tratamiento de aguas y cierre oportunamente.
  - Herramienta ayuda a balancear valor económico con restricciones operativas y socioambientales en proyectos de corta vida.
- Preguntas de estudiantes sobre resultados, beneficios y alcance del estudio (01:56:48)
  - Se plantearon consultas sobre aplicación en otras unidades y sobre el desarrollo alcanzado con la metodología en Coimolache.
  - Respuesta: la metodología aumentó la certeza al tomar decisiones operativas y mejoró indicadores financieros que respaldan aperturas controladas.
  - La presentación y preguntas finales consolidan la utilidad práctica de integrar inversión y cierre en la generación de envolventes económicas.

- Introducción y pregunta inicial sobre la inclusión de costos en la envolvente económica (02:00:01)
  - Consulta sobre la motivación para incluir costo de cierre y costo de inversión en la envolvente económica (02:00:12)
    - El interlocutor expresa interés por la creatividad del presentador al incluir costos poco habituales en la envolvente económica, como el costo de cierre y el costo de inversión, y solicita explicación sobre qué lo guió a tomar esa decisión.
    - Se destaca que esos costos no suelen enseñarse en el aula y no son evidentes para estudiantes, por lo que se pide clarificar la razón técnica o práctica de su inclusión en el cálculo.
    - Se pregunta por la justificación conceptual y práctica de incorporar esos elementos en el análisis económico del proyecto minero, buscando entender el origen de la decisión.
  - Pregunta sobre el uso de cálculos masivos y posibilidad de transformar macros en software (02:00:48)
    - Se menciona que se realizaron 640 cálculos mediante macros en aula para obtener el valor actual máximo y se consulta si existe intención de ir más allá de repetir macros manualmente.
    - La inquietud apunta a la posibilidad de transformar esos procedimientos en una herramienta de software reutilizable para otros casos o en una cultura digital dentro de la organización.
    - Se pregunta si se ha considerado desarrollar un programa propio o integrar la metodología en software existente para automatizar y escalar el análisis.
  - Solicitud de explicación y contexto sobre las pruebas y la creatividad metodológica (02:01:21)
    - El interlocutor reafirma que las consultas giran en torno a la motivación, el proceso y la posible continuidad tecnológica de los métodos empleados.
    - Se busca comprender el proceso de prueba y error mediante el cual emergieron las variaciones que llevaron a concluir el trabajo.
    - Se insinúa interés por replicabilidad y enseñanza del método para estudiantes y profesionales.

Respuesta del presentador: equipo, motivaciones y experiencia práctica que guió el trabajo (02:01:25)

Presentación de los colaboradores y contexto académico y profesional (02:01:25)

- Se indica que el trabajo se desarrolló con dos colaboradores: Freddy Mesías, exjefe de planeamiento y estudiante universitario, y Fernando Tello, egresado universitario, quienes contribuyeron en conjunto al desarrollo del estudio.
- Se menciona el agradecimiento y el reconocimiento a los colaboradores por su aporte académico y profesional en la elaboración del trabajo.
- Se sitúa el origen del proyecto dentro de un equipo pequeño que combinó experiencia práctica y formación académica para abordar el problema.

Motivación por enfrentar un yacimiento marginal y búsqueda de optimización (02:02:00)

- Al trabajar con un yacimiento marginal se ve la necesidad de optimizar al máximo, pues la naturaleza del yacimiento obliga a buscar soluciones óptimas para que el proyecto sea viable.
- La limitación inherente de recursos en yacimientos marginales fomenta la creatividad y la búsqueda de alternativas de mejora que permitan extender la vida útil o la viabilidad económica.
- La reflexión sobre optimización surge tanto por la condición técnica del yacimiento como por la práctica profesional y la formación universitaria que promueve eficiencia.

Aprendizaje a partir de la experiencia en otras minas y enfoque de prueba y error (02:02:14)

- Se trae la experiencia del norte, en particular de la mina La Zanja en Buenaventura, que está entrando en etapa de cierre, como antecedente práctico para plantearse qué puede ocurrir en Coimolache.
- Observar la experiencia de cierre en otra operación llevó al equipo a preguntarse si situaciones similares podrían ocurrir en su proyecto y a buscar alternativas de mejora a partir de ese aprendizaje.
- El proceso se desarrolló mediante curiosidad y ensayo-error, identificando variaciones que despertaron mayor atención y condujeron a concluir el trabajo.

- **Intervenciones y preguntas del público sobre aplicaciones metodológicas y afectación a distintas escalas (02:03:13)**
  - Agradecimientos, felicitaciones y planteamiento sobre objetivos de la optimización económica (02:03:16)
    - Angie Acuña y otros participantes felicitan al presentador por la ponencia y resaltan que la optimización busca condiciones viables para proyectos mineros, incluyendo aumentar ingresos y reducir costos mediante decisiones estratégicas.
    - Se subraya que la industria minera busca retornos de inversión altos, razón por la cual los inversionistas se interesan en mediana y gran minería por su mayor escala de ganancias potenciales.
    - Se sostiene que la optimización puede implicar tanto incremento de ingresos como reducción de costos operativos y de cierre para mejorar la viabilidad.
  - Pregunta sobre la aplicación a la pequeña minería y cómo mejorar la envolvente económica para pequeños operadores (02:04:22)
    - Se cuestiona cómo aplicar la lógica de optimización y envolvente económica a la pequeña minería, donde la inversión es menor y existe menos apoyo institucional o financiero.
    - La pregunta solicita experiencias concretas, por ejemplo en Corlamache o Buenaventura, sobre medidas que puedan mejorar la economía de la pequeña minería y su posibilidad de alcanzar viabilidad.
    - Se busca conocer si técnicas de reducción de costos, optimización de planificación o incorporación de distintos costos (cierre, inversión) podrían adaptar la envolvente económica para pequeños volúmenes.
  - Respuesta: relación entre reducción de costos, aumento de reservas y planificación multi-PIT (02:05:17)
    - El presentador afirma que reducir costos transforma el proyecto al generar más reservas, pues una envolvente económica más amplia incorpora más material económicamente explotable.
    - Se ofrecen datos de efecto: Molache inició con medio millón de onzas y ha pasado a más de un millón de onzas producto de optimizaciones continuas aplicadas.
    - Se explica la estrategia de desarrollar operaciones multi-PIT, construyendo un PIT inicial rápidamente para que luego funcione como depósito de material estéril, optimizando así los costos de depósitos y reduciendo inversión total.

Preguntas técnicas adicionales sobre costos sociales, AI, y horizonte de vida de la mina (02:06:35)

Consideraciones sobre costos sociales y compra de propiedades no incluidos en primera etapa (02:06:35)

- Se pregunta si el análisis incluyó costos sociales derivados de la huella de trabajo en el territorio, y si se estimaron dichos costos.
- La respuesta indica que en la primera etapa no se incluyeron costos sociales, aunque se reconoce que están relacionados con la compra de propiedades cercanas a la operación y pueden carecer de inclusión inicial por su complejidad.
- Se admite que los precios de terrenos por cercanía a la operación pueden elevarse por especulación y afectar la viabilidad, por lo que requieren análisis caso por caso.

Pregunta sobre generación de 640 escenarios y posibilidad de aplicar algoritmos de inteligencia artificial (02:08:12)

- Se plantea si se ha considerado entrenar modelos con algoritmos de inteligencia artificial para robustecer el modelo que actualmente genera 640 escenarios y así mejorar la predictibilidad y eficiencia.
- La respuesta reconoce la importancia de la tecnología y la innovación y afirma que se ha pensado en aplicar IA, pero que el trabajo aún está en una etapa temprana de exploración.
- También se menciona la alternativa de asociarse con empresas desarrolladoras de software existentes en vez de crear un software desde cero, dado que hay herramientas en el mercado que se están potenciando y podrían integrarse al flujo de trabajo.

Pregunta sobre la vida útil proyectada de Coimolache y retos venideros (02:09:23)

- Se consulta cuánto tiempo más tiene Coimolache de trabajo proyectado y qué retos enfrentarán en ese periodo, considerando que no es una mina de muchos años.
- El presentador indica que la vida de la mina culmina en el año 2027, aunque está condicionada por factores sociales y la compra de terrenos que pueden extender o modificar ese horizonte.
- Los principales retos identificados son la compra de propiedades, obtención de permisos (se menciona una tercera modificatoria en trámite) y la gestión del trabajo local y relaciones con empresas locales.

Cierre de la sesión, agradecimientos y reflexiones finales sobre economía minera y planeamiento geometalúrgico (02:10:17)

- Resumen final, agradecimientos institucionales y reconocimiento a participantes (02:10:48)
  - La organización agradece al ingeniero Jesús Guerra por la presentación en nombre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y valora la contribución de profesionales y líderes estudiantiles presentes.
  - Se agradece también a la audiencia en Zoom y en redes sociales por acompañar la sesión y se anuncia un homenaje a asociados a las 7 de la noche.
  - Se realiza un cierre formal de la actividad con saludos y deseos de felices fiestas y próspero año nuevo.
- Reflexión sobre aplicabilidad a escala macro y necesidad de planeamiento geometalúrgico (02:11:36)
  - Se observa que la experiencia mostrada puede ser aprovechada a nivel macro o en operaciones de mayor escala, aunque el tonelaje en grandes operaciones absorbe algunos costos operativos.
  - Se destaca la importancia de ser cautelosos con pequeños volúmenes, donde los costos tienen mayor impacto y requieren mayor cuidado en el análisis.
  - Se señala la novedad de generar envolventes económicas en función de modelos de recursos y modelos geometalúrgicos, abriendo la discusión sobre la necesidad de profundizar en planeamiento geometalúrgico.
- Palabras finales, entrega de grabación y disponibilidad para consultas posteriores (02:12:52)
  - Se cierra la sesión agradeciendo al monitor y a los organizadores por facilitar los módulos y se recalca que el año fue fructífero para la institución organizadora.
  - El presentador indica que compartirá la grabación final a través del grupo de WhatsApp y recuerda canales de contacto para consultas posteriores, invitando a escribir a los números proyectados en pantalla.
  - Se despiden con agradecimientos, deseos de buenas noches y felices fiestas, consolidando el cierre formal del evento en el tiempo señalado.